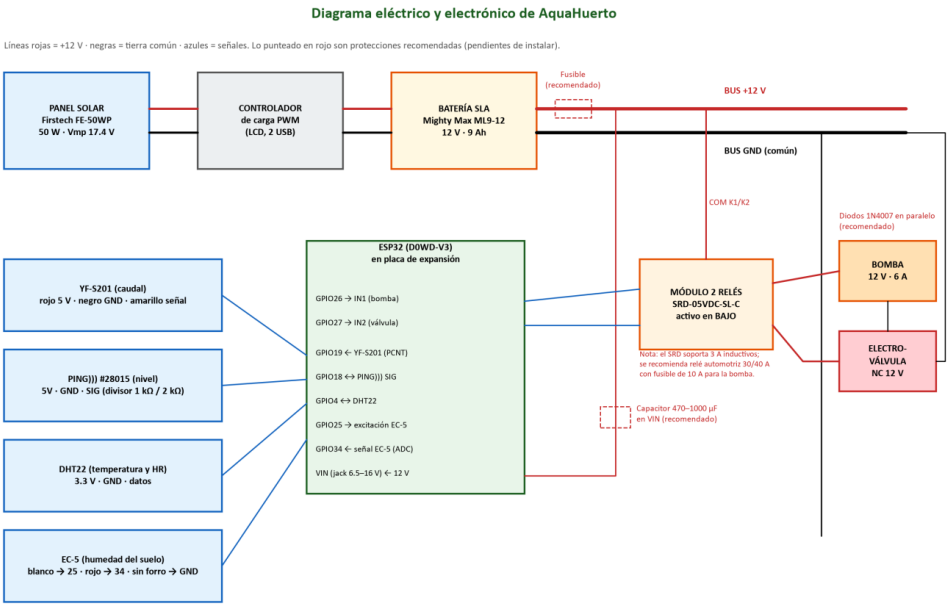
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 9

# Diagrama eléctrico y electrónico

Energía solar, ESP32, relevadores, sensores y cargas




## Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua


**Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua**

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia


Noviembre de 2026

# Diagrama

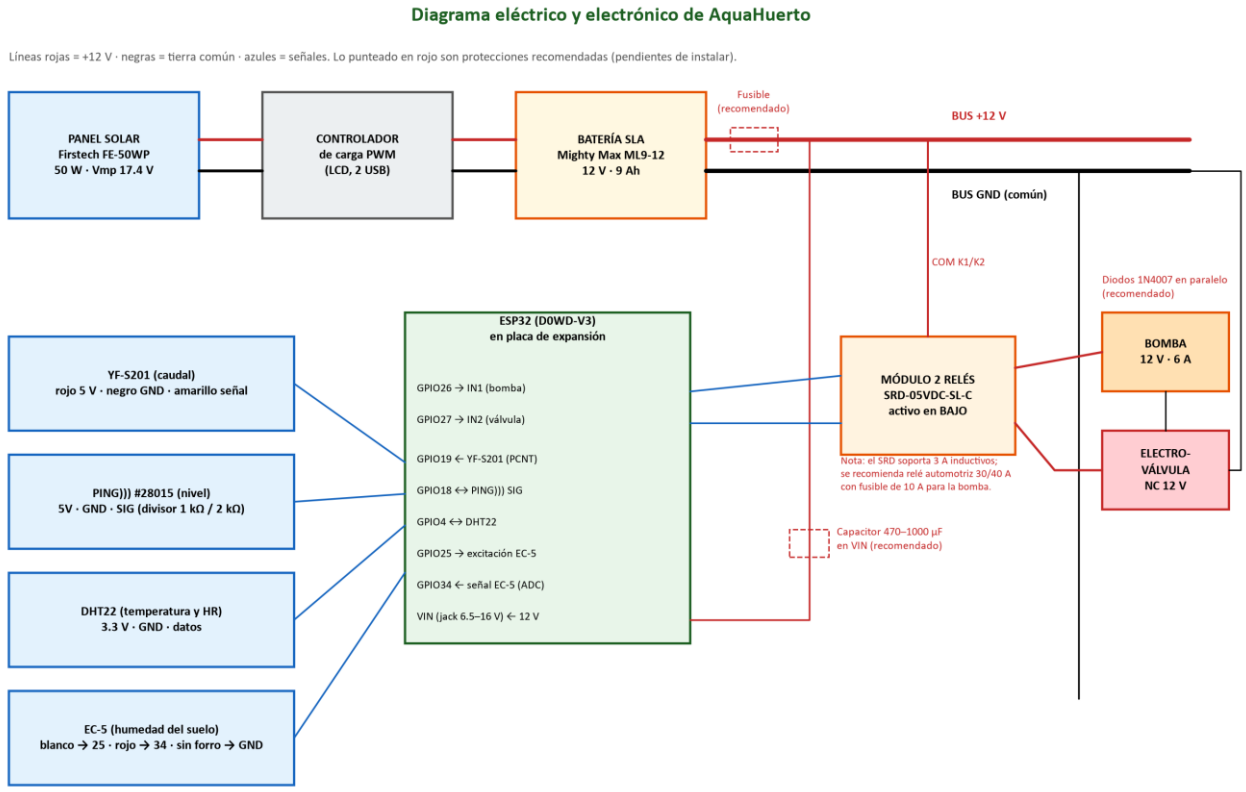



*Figura 1. Diagrama eléctrico y electrónico. Lo punteado son protecciones recomendadas.*

# Conexiones del ESP32

| Señal | GPIO | Detalle |
|---|---|---|
| Bomba (relé K1, IN1) | 26 | Salida, activa en BAJO |
| Electroválvula (relé K2, IN2) | 27 | Salida, activa en BAJO |
| Caudalímetro YF-S201 | 19 | Contador de pulsos por hardware (PCNT), pull-up, filtro 10 µs |
| Ultrasónico PING))) (SIG) | 18 | Divisor 1 kΩ / 2 kΩ hacia 3.3 V; alimentado a 5 V |
| DHT22 | 4 | Bus de un hilo, 3.3 V |
| EC-5 excitación | 25 | Pulso de 10 ms (cable blanco) |
| EC-5 señal | 34 (ADC1_CH6) | Atenuación 12 dB (cable rojo); sin forro a GND |
| Alimentación | VIN (jack) | 12 V de la batería, 6.5–16 V |

### Cables del sensor del tinaco

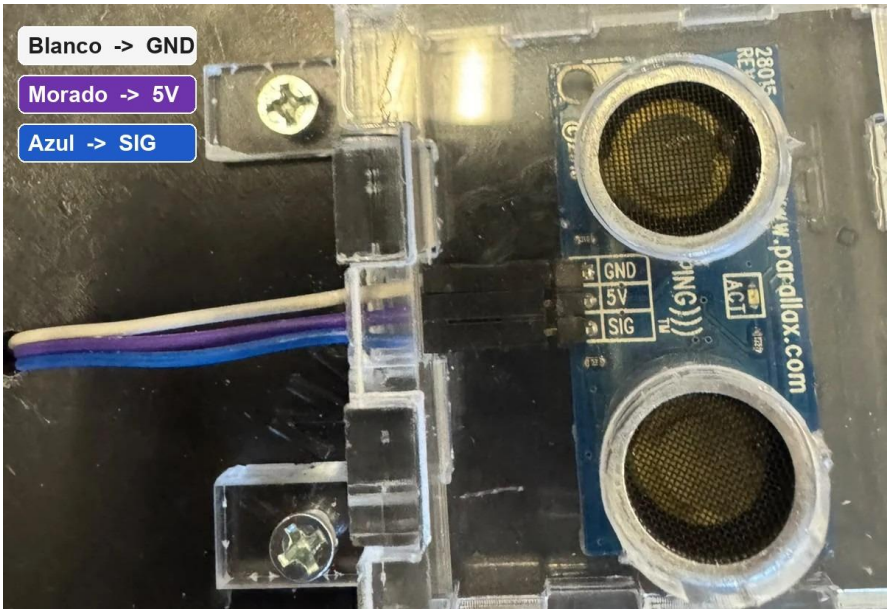



*Figura 2. Blanco → GND, morado → 5V, azul → SIG.*

## Energía

| Elemento | Dato |
|---|---|
| Panel | Firstech FE-50WP: 50 W, Vmp 17.4 V, Imp 2.87 A, Voc 21.6 V, Isc 3.16 A |
| Batería | Mighty Max ML9-12: 12 V, 9 Ah (≈ 108 Wh), corriente de carga < 2.7 A, no bajar de 10.5 V |
| Bomba | 12 V, 6 A (72 W): un riego de 45 s consume ≈ 0.9 Wh |
| Controlador | PWM con LCD y 2 USB |
| Cable | 18 AWG (0.824 mm²) y conectores de palanca WAGO 221 |

## Mejoras eléctricas recomendadas

- **Relé automotriz de 30/40 A** (o MOSFET) para la bomba: el SRD soporta 3 A inductivos y la bomba pide 6 A.
- **Diodos 1N4007** (o 1N5819) en paralelo con la bomba y la electroválvula para absorber los picos al apagar.
- **Capacitor de 470–1000 µF** en la entrada VIN del ESP32.
- **Fusibles**: 10 A para la bomba, 3 A para la electrónica.